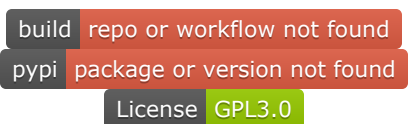




PyKappa

Version 1.2.0 · A Python Kit for Ab-initio Polarization & Phonon Analysis



简介

PyKappa 是面向极化与声子流程的轻量工具集，围绕 ABACUS / PyATB 生态做了高通量与易用性增强。核心能力：

- 一键生成极化/声子输入、批量位移计算与后处理；
- 统一极化单位为 C/m^2 ，透明支持 **ABACUS** 与 **PyATB** 两套 nscf 框架；
- 基于空间群与 Wyckoff 对称性，最小计算集（reduced/加星号原子）重建全原子 BORN 有效电荷，并强制满足电荷中性；
- 产物自动组织（Z-BORN-reduced.out，Z-BORN-symm.out，BORN-for-phonopy.out 等），与 phonopy 兼容。

若你只看两个文件：

Z-BORN-symm.out （全原子、对称性+中性修正）

Z-BORN-reduced-neutral.out （仅 reduced 原子、对称性+中性修正，喂给 Phonopy）

安装

```
pip install pykappa-1.2.0.dev0-py3-none-any.whl
# 或 cd 到源码目录
pip install .
```

需要依赖：

- Python 3.8+
- numpy, scipy, spglib, phonopy
- 运行时工具：ABACUS、PyATB

快速上手

1) 生成极化位移任务

```
kappa gen
# 或者定义参数
kappa gen --stru STRU --kspacing 0.1 --force --all
```

基于有限差分法，生成 0.no-move 与每个位移目录。

参数要点：

- `--abacus / --pyatb`：选择 NSCF 框架（默认 **PyATB**，已全部支持**PyATB**）。
- `--input-mode {abacus|pyatb|hamgnn|custom}`：输入准备模式（支持拷贝自定义脚本与模板）。
- `--input_sets "abacus.sh hamgnn.yaml"`：自定义需要拷贝的文件或目录（支持空格分隔）。

2) 计算 → 处理 BORN

计算完成后：

```
# 从位移目录收集数据并求 BORN (默认 PyATB; ABACUS 用 --abacus)
```

```
kappa deal
```

```
# 仅提取极化/极化向量 (与 kappa polar 等价)
```

```
kappa deal --solo
```

得到的关键文件：

- Z-BORN-reduced.out : reduced 原子的原始张量 (未中性修正)
- Z-BORN-symm.out : **全原子**, 对称性映射 + 中性修正
- Z-BORN-reduced-neutral.out : reduced 原子, 对称性映射 + 中性修正
- BORN-for-phonopy.out : 第 2 行是介电张量, 后续每行为一个 reduced Born (供 Phonopy)

注意: **不再生成** Z-BORN-all-neutral.out。仅当目录中**确实计算了所有原子**时才写

Z-BORN-all.out。

reduced-only 场景会用对称性自动重建 Z-BORN-symm.out 与 Z-BORN-reduced-neutral.out。

命令行用法

```
kappa -h
```

```
kappa gen [--pyatb|--abacus] [--input-mode MODE] [--input_sets FILES] [--move "x y z"] ...
```

```
kappa deal [--solo] [--pyatb|--abacus] [--dim 2|3] ...
```

```
kappa polar [同 deal, 默认 --solo]
```

```
kappa ph --stru STRU --dim "1 1 1" ...
```

```
kappa postph [--nac] ...
```

```
kappa wyckoff --stru STRU
```

```
kappa vasp --stru STRU
```

```
kappa symcheck --stru STRU --reduced Z-BORN-reduced.out --all Z-BORN-all.out
```

```
kappa bornsym --stru STRU --reduced Z-BORN-reduced.out
```

- symcheck : **校验模式** (必须有 --all), 生成详细报告与对比。
- bornsym : **生成模式** (无 --all), 基于对称性从 reduced 重建全原子与 reduced-neutral。

新特性 (v1.2.0)

- ☒ **极化单位统一为 C/m²**: 自动识别 ABACUS 的三种输出 ($(e/\Omega) \cdot \text{bohr}$, e/bohr^2 , C/m^2), 统一转换。
- ☒ **NSCF 框架默认 PyATB**: `--pyatb / --abacus` 即时切换。
- ☒ **reduced-only → 全原子 BORN 重建**: 基于空间群与 Wyckoff 对称性, 把最小计算集扩展为全原子, 外加**电荷中性修正**。
- ☒ **BORN-for-phonopy.out 正规化**: 第 2 行为介电张量, 后面仅写 **primitive reduced-neutral** 的 3×3。
- ☒ **输入准备**: `--input-mode {abacus|pyatb|hamgmn|custom}` 与 `--input_sets` 支持批量拷贝脚本/模板。
- ☒ **更好的日志**: `gen_polar.out` 打印入参; 对关键步骤给出提示与警告。
- ☒ **2D/3D 统一**: `--dim 2` 时按 2D 流程解析与计算 (含 PyATB/ABACUS)。

BREAKING:

- ☒ **移除 Z-BORN-all-neutral.out** (无对称性约束, 不具物理意义);
- ☒ **统一使用 Z-BORN-symm.out 与 Z-BORN-reduced-neutral.out**。

对称性重建/校验

生成 (无 all)

```
kappa bornsym --stru 0.no-move/STRU --reduced Z-BORN-reduced.out
# 产出: Z-BORN-symm.out (全原子)、Z-BORN-reduced-neutral.out (primitive reduced)
```

校验 (有 all)

```
kappa symcheck --stru 0.no-move/STRU --reduced Z-BORN-reduced.out --all Z-BORN-all.out
# 产出: born_symmetry_report.txt / .json / .csv (可选)
```

屏幕会展示:

```
Born tensor symmetry verification
Structure : 0.no-move/STRU
Symprec   : 0.001
Natoms    : 6
SpaceGroup: P4_2/nmc (No.137)
...
```

并对每个等价类按变换矩阵 R 预测 $Z_{\text{pred}} = R \cdot Z_{\text{ref}} \cdot R^T$ ，与参考逐元素比较。

文件与输出说明

- Z-BORN-reduced.out
- 在计算完成后直接生成的不可约原子的原始BORN有效电荷，此时未进行电中性处理。

No.	Atom	xx	xy	xz	yx	yy	yz	zx	zy	zz
*	1 Zr	5.822	0.000	0.000	0.000	5.822	0.000	0.000	0.000	4.985
*	3 O	-2.122	0.000	0.000	0.000	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.498

仅 reduced/加星号原子，未中性修正。

- Z-BORN-symm.out

全原子，按对称性扩展 + 电中性修正。

No.	Atom	xx	xy	xz	yx	yy	yz	zx	zy	zz
*	1 Zr	5.822	0.000	0.000	0.000	5.822	0.000	0.000	0.000	4.982
	2 Zr	5.822	0.000	0.000	0.000	5.822	0.000	0.000	0.000	4.982
*	3 O	-2.122	0.000	0.000	0.000	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.491
	4 O	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.122	0.000	0.000	0.000	-2.491
	5 O	-2.122	0.000	0.000	0.000	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.491
	6 O	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.122	0.000	0.000	0.000	-2.491

- Z-BORN-reduced-neutral.out

仅 reduced/加星号原子，**已经**对称性扩展+中性修正（用于 Phonopy）。

No.	Atom	xx	xy	xz	yx	yy	yz	zx	zy	zz
*	1 Zr	5.822	0.000	0.000	0.000	5.822	0.000	0.000	0.000	4.982
*	3 O	-2.122	0.000	0.000	0.000	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.491

- BORN-for-phonopy.out 与 BORN 文件

#	xx	xy	xz	yx	yy	yz	zx	zy	zz	
	5.166	0.000	0.000	0.000	5.166	0.000	0.000	0.000	4.548	<-电子介电张量
	5.822	0.000	0.000	0.000	5.822	0.000	0.000	0.000	4.982	<-reduced #1
	-2.122	0.000	0.000	0.000	-3.700	0.000	0.000	0.000	-2.491	<-reduced #3

例子

仅做极化（solo）

```
kappa deal --solo --pyatb
```

完整 Born（reduced-only，自动重建）

```
kappa gen --pyatb --move "x y z" --force
# ...跑完子任务后:
kappa deal --pyatb      # 得到 Z-BORN-reduced.out
# 自动调用对称性重建 → Z-BORN-symm.out & Z-BORN-reduced-neutral.out
```

2D（层状或薄膜）

```
kappa gen --dim 2 --pyatb
kappa deal --dim 2 --pyatb
```

常见问题

Q: 为什么不再生成 Z-BORN-all-neutral.out ?

A: 因其不满足对称性约束，物理意义弱。统一用 Z-BORN-symm.out （全原子、含中性与群对称）与 Z-BORN-reduced-neutral.out （给 Phonopy）。

Q: 默认 NSCF 框架是?

A: PyATB。用 `--abacus` 切回 ABACUS。

变更摘要

- 1.2.0
 - 统一极化单位到 C/m^2 (自动转换 ABACUS 三种格式)
 - 支持 PyATB/ABACUS; 默认 PyATB
 - 对称性重建全原子 Born + 电中性修正
 - 新增 `symcheck` / `bornsym`
 - 重构 `BORN-for-phonopy.out` 格式
 - 输入准备模式: `--input-mode` 与 `--input_sets`
 - 移除 `Z-BORN-all-neutral.out`
- 1.0.0
 - 初始发布

许可证

GPL-3.0 © Xudong Zhu

引用

若本项目对你的研究工作有帮助, 请在论文中引用 PyKappa (以及 ABACUS/PyATB/Phonopy 等相应工具)。